

MS211 - Cálculo Numérico

Prof. Ricardo Biloti

Thiago Nascimento Silva RA: 244761

Luís Roberto Marques Júnior RA: 173216

Atividade 8

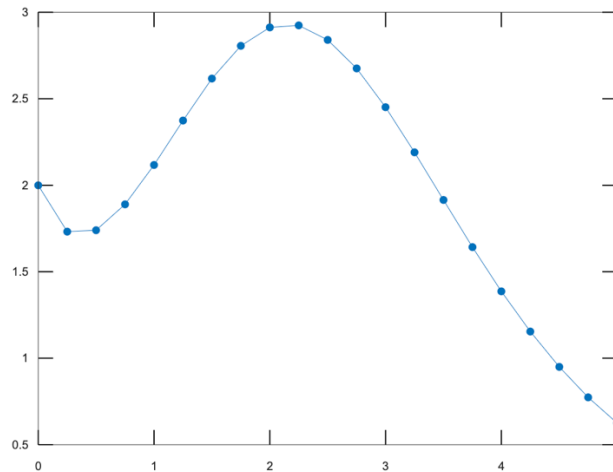
Nessa atividade, deseja-se determinar a função y , que a princípio é dada por um PVI, assim como a sua integral - além de encontrar o erro E , que seria a diferença entre a integral feita pelo método de aproximação proposto e o valor real da integral. Dado isso, temos a seguinte função:

$$y' = (4te^{-t} - 1)y, \quad y(0) = (A + 1),$$

Com isso, devemos resolver o problema de valor inicial para obter a função y . Utilizando o software Octave, podemos determinar y através da função "lsode", assim como foi feito na atividade 5:

```
1 f = @(x,t) (4*t*exp(-t) - 1)*x;  
2 y0 = [2,0];  
3 N = 20;  
4 t = linspace(0,5,21)';  
5 h = t(2) - t(1);  
6 y = lsode(f,y0,t);  
7 plot(t,y(:,1),'.-');
```

Dessa forma, temos que para 21 pontos da função, podemos determinar y , assim como observar seu gráfico:



Por conseguinte, desejamos determinar a integral de y no intervalo $[0,5]$, para isso foi utilizada a Regra de Simpson, que determina o valor da integral por meio de trapézios ajustados nas curvas.

$$I = \int_0^5 y(t) dt.$$

```
7  Qsc = (h/3) * (y(1) + 4*sum(y(2:2:end-1))+ 2*sum(y(3:2:end-2)) + y
    (end))
```

Utilizando tal método conseguimos encontrar a área debaixo da curva dada por:

```
Qsc1 = 10.14685548462636
```

Ainda, podemos determinar a qualidade de tal medida encontrando o erro relativo a 6 casas decimais, ou seja, o valor estimado para I que esteja correto em pelo menos 6 casas decimais, para isso usaremos o "format long" que aumenta a precisão do resultado computado. Logo, podemos comparar duas integrais, uma com uma grande quantidade pontos, e outra integral que ao aumentarmos o numero de pontos gradualmente servirá para chegarmos ao mínimo de erro exigido. Assim temos:

```

1 format long
2 f = @(y,t) (4*t*exp(-t) - 1)*y;
3 y0 = [2,0];
4
5 t = linspace(0,5,10000000)';
6 h = t(2) - t(1);
7 y = lsode(f,y0,t);
8 Qsc1 = (h/3) * (y(1) + 4*sum(y(2:2:end-1))+ 2*sum(y(3:2:end-2)) + y
   (end))
9
10 t = linspace(0,5,9000000)';
11 h = t(2) - t(1);
12 y = lsode(f,y0,t);
13 Qsc2 = (h/3) * (y(1) + 4*sum(y(2:2:end-1))+ 2*sum(y(3:2:end-2)) + y
   (end))
14
15 E = abs(Qsc2-Qsc1)
16

```

Com isso, encontramos o valor estimado para h tal que este esteja correto em pelo menos 6 casas decimais:

```

octave:5> source("example2.m")
Qsc1 = 10.09396884125770
Qsc2 = 10.09396876667143
E = 7.458626782863575e-08

```

CLÁUSULA ANTIFRAUDE

Eu, Luis Roberto Marques Júnior, compreendo que enviar um trabalho que não seja meu pode resultar em reprovação sumária nesta disciplina, sem prejuízo a demais sanções previstas no Regimento Geral da Graduação da Unicamp.

Eu, Thiago Norberto Silva, compreendo que enviar um trabalho que não seja meu pode resultar em reprovação sumária nesta disciplina, sem prejuízo a demais sanções previstas no Regimento Geral da Graduação da Unicamp.